$[A_0] - [A] = kt$

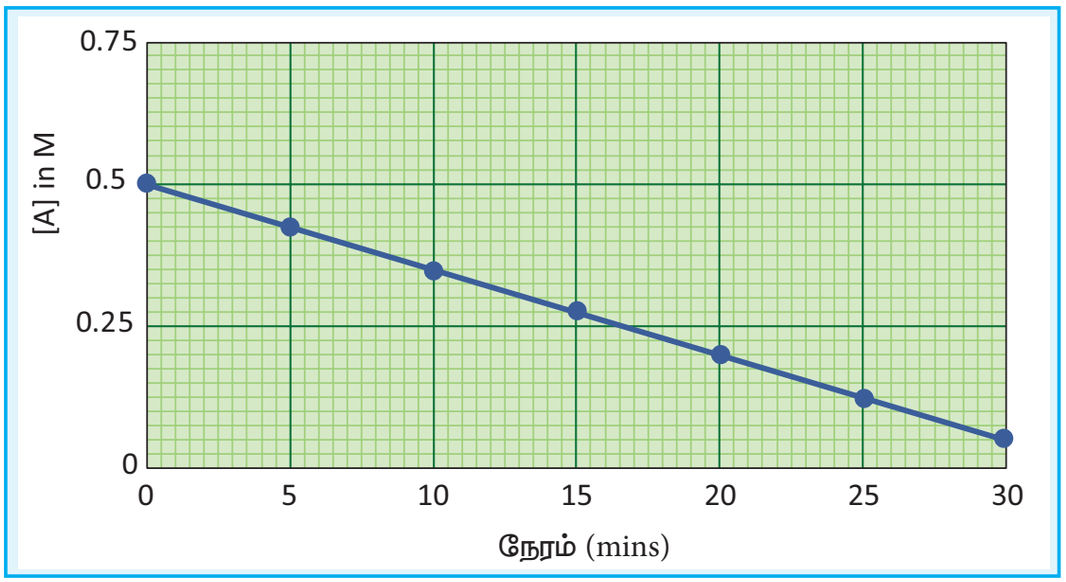
$$k = \frac{[A_0] - [A]}{t} \qquad \ldots(2)$$

சமன்பாடு (2) ஆனது $y = mx + c$ வடிவில் உள்ளது.

அதாவது, $[A] = -kt + [A_0]$

$\Rightarrow y = c + mx$

$[A]$ vs நேரம் – வரைபடமானது $-k$ என்ற சாய்வு மதிப்பினையும், $[A_0]$ என்ற y– வெட்டுத்துண்டு மதிப்பினையும் பெற்றுள்ள ஒரு நேர்கோட்டினைத் தரும்.



படம் 7.4 துவக்கச் செறிவு $[A_0]$=0.5 m மற்றும் வினைவேக மாறிலி $k = 1.5 \times 10^{-2} mol^{-1} L^{-1} min^{-1}$ என அமையும் $A \longrightarrow$ விளை பொருள் என்ற பூஜ்ய வகை வினைக்கான [A] Vs t வரைபடம்.

பூஜ்ய வினைக்கான சான்றுகள்:

1. H_2 மற்றும் Cl_2 ஆகியவற்றிற்கிடையேயான ஒளி வேதிவினை.
$$H_2(g) + Cl_2(g) \xrightarrow{h\nu} 2HCl(g)$$

2. கூடான பிளாட்டினம் புறப்பரப்பில் N_2O சிதைவடைதல்
$$N_2O(g) \rightleftharpoons N_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g)$$

3. அசிட்டோன் அமில ஊடகத்தில் அயோடினேற்றம் அடைவது, அயோடினை பொறுத்து பூஜ்ய வகை வினை
$$CH_3COCH_3 + I_2 \xrightarrow{H^+} ICH_2COCH_3 + HI$$
வினைவேகம் $= k\,[CH_3COCH_3]\,[H^+]$

A என்ற ஒரு வினைபொருள் மட்டுமே பங்கேற்கும் n^{th} வகை வினைக்கான பொதுவான வினைவேகச் சமன்பாடு

$A \longrightarrow$ வினைபொருள்

வேகவிதி, $\frac{-d[A]}{dt} = k[A]^n$

$n \neq 1$ எனும் நிலையைக் கருதுக. மேற்கண்டுள்ள சமன்பாட்டை $t = 0$ எனும் போது செறிவு $[A_0]$ ஆகவும் $t = t$ எனும் போது செறிவு $[A]$ ஆகவும் உள்ள எல்லையில் தொகையீடு செய்யும் போது பின்வரும் சமன்பாடு பெறப்படுகிறது.

$$\frac{1}{[A]^{n-1}} - \frac{1}{[A_0]^{n-1}} = (n-1)kt$$

XII U7 kinetics - Jerald Folder.indd 239 18-12-2021 22:02:30